

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Vorbereitungsfragen zur Übung2 „Magnetfeld“

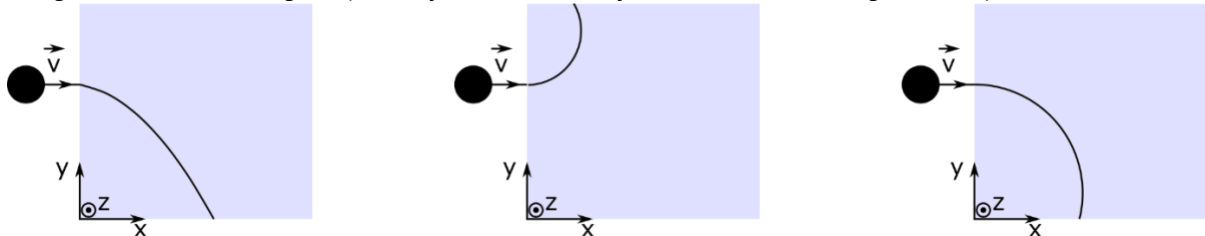
Vorbereitungsfragen

Für die Übung ist das Beherrschen des Vorlesungsstoffs wichtig. Bereiten Sie daher folgende Fragen zur Übung vor:

- (1) Was ist die Einheit der magnetischen Flussdichte, magnetischen Feldstärke und des magnetischen Flusses?
- (2) Welche Beschreibung des Magnetfelds ist für die Kraft, die auf einen stromführenden Leiter wirkt, maßgeblich? Wie kann diese Kraft berechnet werden (Betrag und Richtung)?
- (3) Geben Sie die Richtung der jeweils fehlenden Größe in den folgenden Abbildungen an! (Die linke Abbildung soll als Beispiel dienen.)



- (4) Was versteht man unter der Lorentz-Kraft? Geben Sie die Formel an!
- (5) Geben Sie in den folgenden Abbildungen an, welche Art von Feld (entweder E-Feld oder B-Feld) auf das Elektron wirkt und geben Sie die Richtung an! (Der Einfluss des Schwerfelds kann vernachlässigt werden.)



- (6) Was versteht man unter der Durchflutung? Erläutern Sie mit Hilfe einer Skizze!
- (7) Was besagt der Durchflutungssatz? Formel und Beispiel.
- (8) Durch einen langen, geraden Leiter fließt ein Strom von 120A. Wie groß sind die magnetische Flussdichte und die magnetische Feldstärke außerhalb des Leiters in Luft in einem Meter Abstand?
- (9) Was ist die Ursache des Magnetfelds? Wie lässt sich damit das Erdmagnetfeld bzw. ein Dauermagnet erklären?
- (10) Was versteht man unter Diamagnetismus? In welchem Bereich liegt bei diesen Materialien μ_r ?
- (11) Was versteht man unter Paramagnetismus? In welchem Bereich liegt bei diesen Materialien μ_r ?
- (12) Erklären Sie durch welche Effekte die Hysteresekurve eines ferromagnetischen Materials zustande kommt. Gehen Sie dabei auf folgende Begriffe ein: Neukurve, Sättigung, Remanenzflussdichte, Hysterese.
- (13) Was versteht man unter weichmagnetischen bzw. hartmagnetischen Werkstoffen? Wie unterscheiden sie sich anhand der Hystereseschleife? Was sind typische Einsatzgebiete?
- (14) Warum werden ferromagnetische Materialien zum Aufbau magnetischer Kreise eingesetzt?
- (15) Fertigen Sie das äquivalente Schaltungstechnik-Modell für einen magnetischen Kreis an! Der magnetische Kreis besteht aus einer Wicklung, einem Eisenpfad und einem Luftspalt.

Ergänzende Literatur

Führer, Heidemann, Nerretter: *Grundgebiete der Elektrotechnik 1*, Kapitel 7

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Aufgaben zur Übung1 „Magnetfeld“

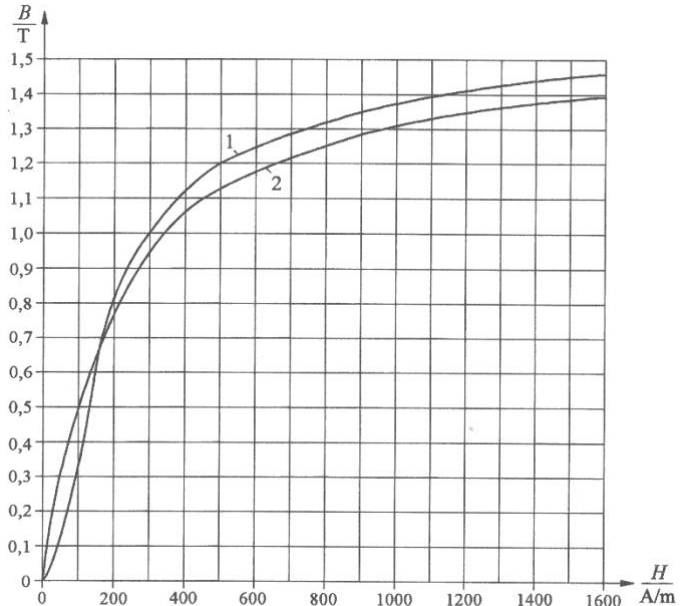
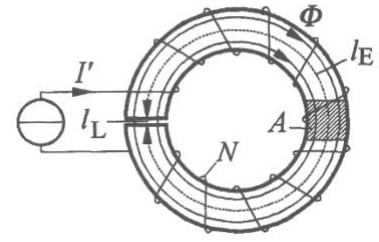
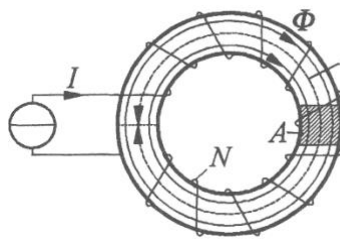
Aufgabe 1 Magnetfeld – Berechnung magnetischer Kreis

Bei einem Ringkern aus Eisen weist folgende Daten auf:

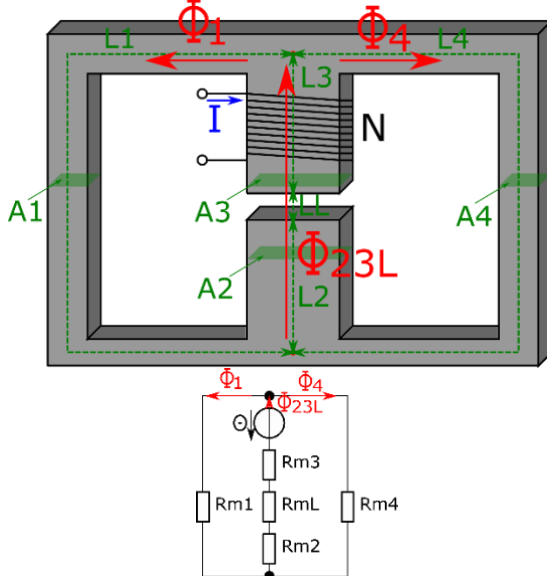
Querschnitt $A = 720 \text{ mm}^2$

- Mittlerer Umfang $l_E = 460 \text{ mm}$
- Wicklung mit $N=800$ Windungen
- Magnetisierungskennlinie (2)

1. Im Kern soll ein magnetischer Fluss $\Phi = 8.3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ erzeugt werden.
Wie groß muss der Strom I sein?
2. Es wird ein Luftspalt mit einer Länge $l_L = 0.5 \text{ mm}$ eingefügt.
Die Eisenlänge kann unverändert mit $l_E = 460 \text{ mm}$ angenommen werden.
Welcher Strom I' ist nun nötig um den Fluss Φ aufrecht zu erhalten.
3. Zeichnen Sie die Ersatzschaltung für diesen magnetischen Kreis und berechnen Sie die magnetischen Spannungen, die am Eisenweg und am Luftspalt abfallen.



Aufgabe 2 Magnetischer Kreis



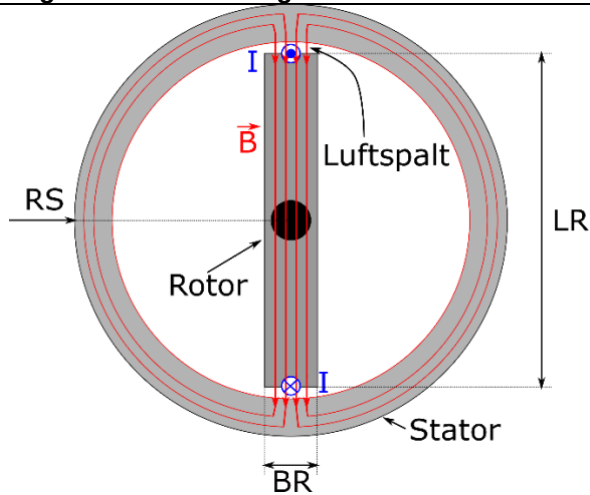
In einem Transformator ist nebenstehender magnetischer Kreis vorhanden.

- Eine Wicklung mit $N=20$ Windungen führt einen Strom von $I=1 \text{ A}$.
- Der magnetische Fluss wird von einem Eisenkern mit $\mu_r=1000$ geführt. Der Kern wird von einem kurzen Luftspalt unterbrochen.
- Die Längen und Querschnitte der einzelnen Teile sind wie folgt:
 - $L1 = L4 = 10 \text{ cm}$, $L2 = L3 = 3 \text{ cm}$, $LL = 0.1 \text{ mm}$
 - $A1 = A4 = 1 \text{ cm}^2$, $A2 = A3 = 4 \text{ cm}^2$
 - Die Luftspaltaufweitung beträgt 10%

Berechnen Sie folgende Größen:

- Die Durchflutung Θ . (2)
- Die magnetischen Widerstände R_{m1} , R_{m2} , R_{m3} , R_{m4} und R_{mL} . (4)
- Die magnetischen Flüsse Φ_1 , Φ_4 und Φ_{23L} (4)

Aufgabe 3 Kraft im Magnetfeld



Nebenstehende Skizze zeigt das Prinzip eines Elektromotors:

- Ein stationäres Magnetfeld (rot) schließt sich über den Stator, Luftspalt und Rotor.
- Die Flussdichte im Luftspalt beträgt $B=100\text{mT}$. Das Magnetfeld kann dort als homogen angenommen werden.
- Die Leiter der Wicklung (blau) führen einen Strom von $I = 4\text{A}$. Die Länge des Leiters im B-Feld beträgt 150cm .
- $LR = 80\text{cm}$, $BR = 10\text{cm}$, $RS = 100\text{cm}$

Berechnen Sie:

- Die Kraft F , die auf einen Leiter wirkt (Betrag und Richtung). (5)
- Wie groß müsste der Strom pro Leiter sein, damit das vom Motor erzeugte Drehmoment $M = 1\text{ Nm}$ ist? (5)

Für die Rechnung kann angenommen werden, dass der Motor steht.

Aufgabe 4 Kraft auf bewegtes Teilchen

Welche Bewegungsbahn beschreibt ein Elektron, wenn es mit der Geschwindigkeit von 10000 km/s in ein auf die Geschwindigkeit senkrechtes, homogenes Magnetfeld mit $B = 50\text{ }\mu\text{T}$ eintritt?

